

ACTIVIDAD EVALUABLE 02 · SPRINT 2

Diseño UX/UI y Arquitectura de CampusFix

Prototipo móvil navegable y definición arquitectónica inicial

Campo	Información
Programa	Ingeniería Mecatrónica
Curso	Mobile Cloud Computing · IS0249-210
Integrantes	Jeyson Arley Sánchez Gómez · 202210063611 Jorge Armando Sánchez Quintero · 202220003611
Producto	CampusFix · aplicación móvil para reportar incidentes institucionales

RESULTADO Prototipo funcional en Expo + arquitectura MVVM + evidencias del flujo principal.

Resumen ejecutivo

CampusFix centraliza el registro, priorización y seguimiento de incidentes de infraestructura, tecnología, seguridad y limpieza dentro de una institución educativa. El Sprint 2 transforma el alcance del MVP en una experiencia móvil navegable y en una arquitectura preparada para integrar servicios administrados en la nube.

El prototipo implementa un flujo completo: autenticación, inicio, creación del reporte, evidencia y ubicación, confirmación, consulta de reportes y seguimiento del detalle. La solución adopta una interfaz mobile-first inspirada en Material Design, con jerarquía clara, controles táctiles amplios, estados visibles y retroalimentación inmediata.

1. Diseño UX/UI y flujo principal

Objetivo de experiencia

Permitir que cualquier miembro de la comunidad educativa registre un incidente en menos de dos minutos y pueda consultar su evolución sin depender de canales informales.

Decisiones de diseño

Criterio	Aplicación en CampusFix	Evidencia
Mobile-first	Diseño vertical, lectura en una columna y botones de ancho completo.	Probado en dispositivo Android.
Material Design	Tarjetas, chips, estados, campos y retroalimentación visual consistente.	Pantallas del prototipo.
Usabilidad	Flujo guiado en dos pasos, lenguaje directo y confirmación con identificador.	CF-2026-019 generado.
Accesibilidad	Alto contraste, tamaños táctiles amplios y etiquetas visibles.	Paleta y componentes reutilizables.

Flujo principal del usuario

01	02	03	04	05	06
Ingresar	Inicio	Describir	Evidencia	Confirmar	Seguimiento

El recorrido mantiene continuidad visual y permite regresar al paso anterior sin perder la información. La confirmación comunica el resultado y ofrece acceso inmediato al detalle del reporte.

2. Evidencia del prototipo navegable

Las siguientes capturas corresponden a la ejecución real del prototipo CampusFix en Expo Go sobre un dispositivo Android.

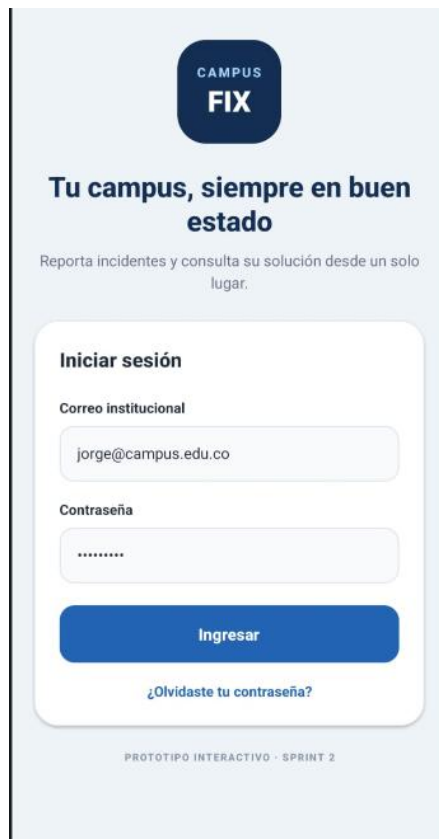


Figura 1. Inicio de sesión

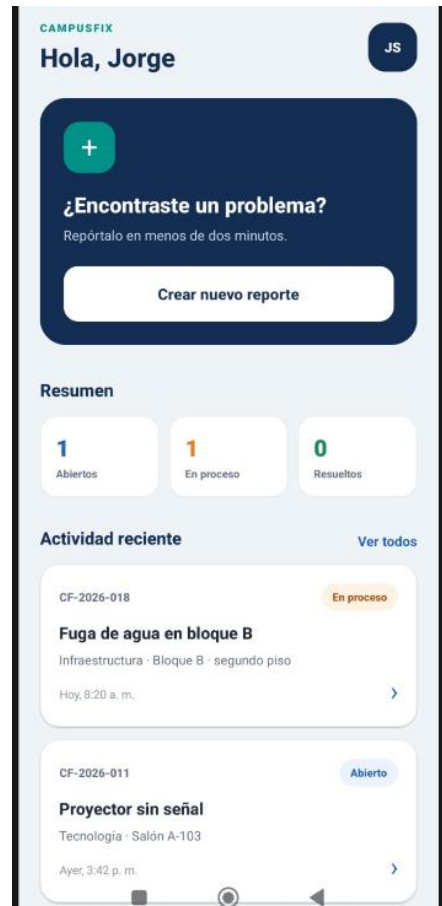


Figura 2. Pantalla principal

La autenticación presenta campos institucionales y una llamada a la acción dominante. El inicio resume reportes por estado y mantiene visible el acceso a un nuevo incidente.

2. Evidencia del prototipo navegable (continuación)

11:52

Nuevo reporte
Cuéntanos qué ocurrió

Paso 1 de 2

Categoría

☒ Infraestructura ☐ Tecnología

☐ Seguridad ☐ Limpieza

Título del incidente

Luminaria averiada

Descripción

La luminaria del pasillo parpadea y deja la zona con poca visibilidad.

70/240 caracteres

Continuar

Figura 3. Datos del incidente

11:54

Evidencia y ubicación
Últimos detalles

Paso 2 de 2

Ubicación del incidente

Bloque C - primer piso

+ Usar mi ubicación actual

Prioridad percibida

Baja **Media** Alta

El equipo responsable validará la prioridad final.

Evidencia fotográfica (opcional)

CAM

Agregar una fotografía
Toca para abrir la cámara

Enviar reporte

Volver

Figura 4. Evidencia y ubicación

El formulario divide la carga cognitiva en dos pasos. La categoría, descripción, ubicación, prioridad y evidencia fotográfica cubren los datos esenciales definidos para el MVP.

2. Evidencia del prototipo navegable (continuación)



Figura 5. Confirmación



Figura 6. Detalle y trazabilidad

El sistema confirma la creación con el identificador CF-2026-019. La vista de detalle conserva el contexto del incidente y representa la trazabilidad mediante una línea de tiempo.

3. Arquitectura del sistema

La solución adopta MVVM (Model-View-ViewModel) para separar la presentación, el estado de la interfaz y el acceso a datos. Esta separación facilita pruebas, mantenimiento y evolución hacia servicios reales de Firebase.

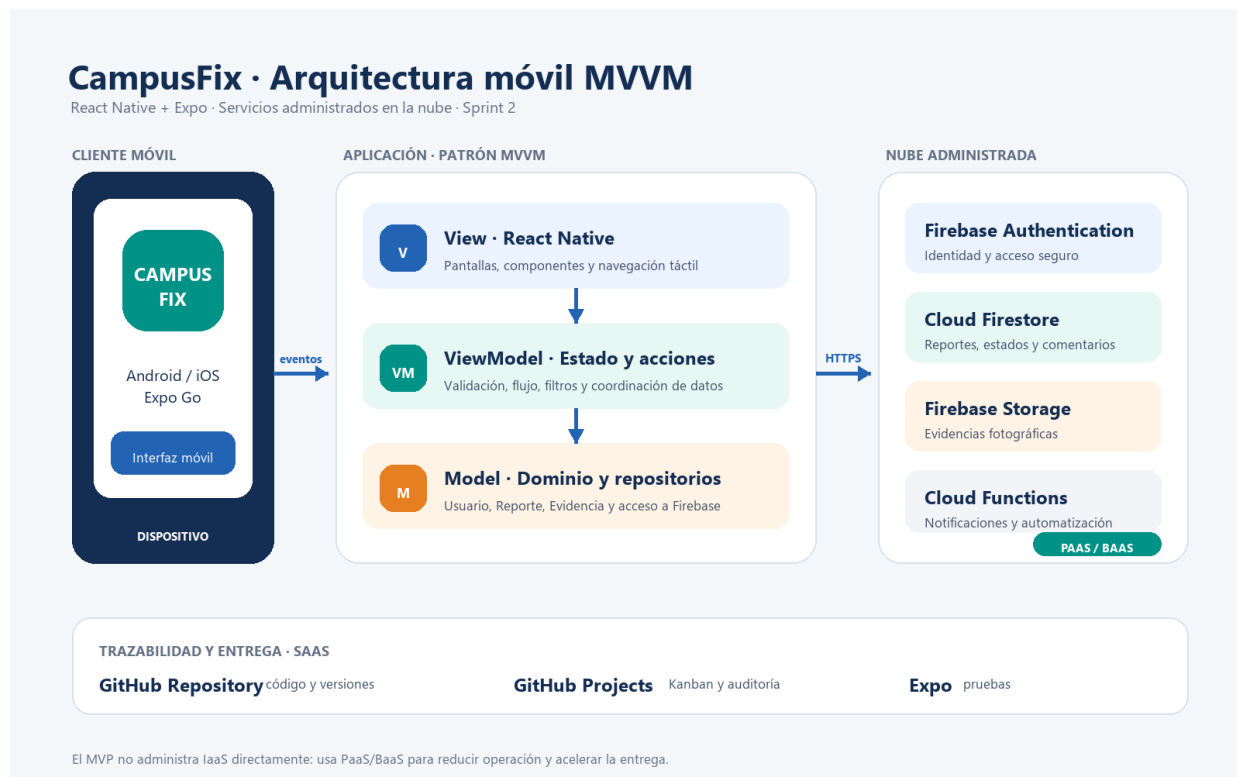


Figura 7. Arquitectura MVVM propuesta para CampusFix.

Justificación

La interfaz React Native consume estado y acciones expuestas por ViewModels. Los Models representan Usuario, Reporte y Evidencia, mientras los repositorios encapsulan la comunicación HTTPS con Firebase. De esta forma, la vista no depende directamente del proveedor cloud y puede evolucionar sin reescribir el flujo visual.

4. Patrón MVVM y servicios cloud

Responsabilidad por capa

Capa	Responsabilidad	Elementos
View	Renderizar información y capturar acciones del usuario.	Pantallas, tarjetas, campos, botones y navegación.
ViewModel	Gestionar estado, validaciones, filtros y casos de uso.	Inicio de sesión, creación, consulta y selección de reportes.
Model	Definir entidades y abstraer persistencia.	Usuario, Reporte, Evidencia y repositorios Firebase.

Clasificación y justificación cloud

Modelo	Servicio	Uso y justificación
PaaS / BaaS	Firebase Authentication	Gestiona identidad y sesiones sin administrar servidores.
PaaS / BaaS	Cloud Firestore	Base de datos administrada y escalable para reportes y estados.
PaaS / BaaS	Firebase Storage	Almacena fotografías con reglas de seguridad y escalamiento automático.
PaaS	Cloud Functions	Ejecuta notificaciones y lógica reactiva bajo demanda.
SaaS	GitHub y GitHub Projects	Control de versiones, colaboración, Kanban y trazabilidad del Sprint.
IaaS	No utilizada directamente	El MVP prioriza servicios administrados para reducir operación y tiempo de entrega.

5. Trazabilidad, verificación y entrega

Matriz de cumplimiento

Requisito	Evidencia	Estado
Prototipo interactivo	Flujo ejecutado en Expo Go; Figuras 1 a 6.	Completado
Flujo principal	Ingreso > Inicio > Reporte > Evidencia > Confirmación > Detalle.	Completado
Arquitectura	Diagrama MVVM y servicios Firebase; Figura 7.	Completado
Servicios cloud	Clasificación IaaS/PaaS/SaaS con justificación.	Completado
Auditoría Kanban	Tablero GitHub Projects y evidencias enlazadas al repositorio.	Cierre en tablero

Enlaces de trazabilidad

Repositorio: github.com/jorgeasanchezq/CampusFix

Tablero Kanban: [CampusFix - Product Backlog](#)

Verificación técnica

Comprobación	Resultado
TypeScript estricto	Sin errores con tsc --noEmit.
Compilación Android	Bundle generado correctamente con Expo SDK 54.
Prueba funcional	Reporte CF-2026-019 creado y consultado en dispositivo Android.

Conclusión

CampusFix cuenta con una base UX/UI coherente, un flujo funcional validado y una arquitectura inicial alineada con MVVM y servicios cloud administrados. El resultado del Sprint 2 permite avanzar hacia autenticación, persistencia y almacenamiento reales sin modificar la experiencia principal definida para el usuario.